L. S. Beltrami, U. V. Pereira, G. L. Kortmann, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Do contexto investigativo à evidência: qualificando a coleta de DNA de contato em veículos

L. S. Beltrami[a*], U. V. Pereira[a], G. L. Kortmann[a]

[a]*Instituto-Geral de Perícias, Departamento de Perícias Laboratoriais, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: laiana-beltrami@igp.rs.gov.br. Tel.: +55-51-9969-12925*

Palavras-chave: Solicitação de perícia; Questionário eletrônico; DNA de contato; Veículos

1. INTRODUÇÃO

A análise de amostras de DNA de contato em veículos tem se tornado uma ferramenta cada vez mais relevante na atividade pericial, especialmente diante do avanço das técnicas de genética forense [1]. As coletas normalmente são realizadas em superfícies nas quais há maior probabilidade de contato das mãos, como volantes, alavancas de câmbio, maçanetas, entre outras [2,3], porém a coleta indiscriminada de todas as superfícies, em formato de varredura, torna-se inviável. Nesse sentido, a Comissão Nacional de Ciência Forense dos Estados Unidos descreve que declarações e informações a respeito da dinâmica de uma ocorrência policial podem ser relevantes para a tarefa de tomada de decisão referente a quais evidências coletar em um local de crime ou quais exames são necessários [4]. Corroborando isso, o estudo de Gardner e colaboradores (2019) revelou que 75% dos profissionais que realizam o levantamento de locais de crime consideram informação relevante a sinopse do caso [5]. A nível nacional, é relevante também apontar que o Manual de Procedimentos da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos nacional preconiza que os perfis genéticos obtidos de amostras colhidas de local de crime possam ser atribuídos ao autor do crime. Dessa forma, com o objetivo de evitar coletas de amostras não relacionadas ao autor, um contexto investigativo mínimo se torna primordial para balizar as coletas de amostras em veículos, a fim de qualificar as mesmas [6]. Diante desse cenário, criou-se a necessidade de levantar dados a respeito do histórico e do contexto investigativo dos veículos submetidos à coleta de DNA de contato. Dessa forma, como ferramenta de melhoria no processo de informação, a Direção do Departamento de Perícias Laboratoriais do IGP-RS alterou o fluxo de acionamento das perícias em abril de 2025, incluindo um instrumento padronizado contendo perguntas direcionadas às Delegacias de Polícia responsáveis pelo acionamento pericial. O objetivo do presente estudo é apresentar o questionário elaborado e avaliar as respostas recebidas desde a implementação, a fim de se verificar a eficácia do instrumento na obtenção do histórico e do contexto investigativo do veículo, bem como avaliar as coletas de material biológico de contato realizadas nesses veículos.

2. MATERIAL E MÉTODOS

2.1. Elaboração do questionário

O questionário foi elaborado na ferramenta Microsoft Forms e encaminhado às Delegacias de Polícia por e-mail após o recebimento da solicitação de coleta. Em relação ao contexto investigativo, as perguntas incluídas foram:

- Qual o tempo de permanência do suspeito com o veículo?
- Indivíduos de interesse na perícia (suspeito ou vítima).
- Número de vítimas e suspeitos envolvidos (se conhecido).
- Posição ocupada pelos criminosos e vítimas dentro do veículo (traseira/dianteira, direita/esquerda) (se conhecido).

2.2 Avaliação das respostas relacionadas ao histórico e contexto investigativo

Foram avaliados 49 questionários do período de abril de 2025 a janeiro de 2026. Para considerar que uma resposta ao formulário foi útil na obtenção de histórico e contexto investigativo, foram desconsideradas respostas como 'Desconheço', 'não sei', 'não tenho informação' ou equivalentes e a ausência de resposta. As respostas consideradas úteis foram aquelas que traziam informações e efetivamente contribuíam para a definição de locais prioritários de coleta, entendimento da dinâmica do crime e identificação de vítimas e suspeitos.

2.3. Avaliação das coletas

A fim de se verificar se os questionários auxiliaram nas coletas, os Laudos emitidos após as coletas foram cotejados com as respostas dos questionários que traziam informações do histórico, e contexto investigativo.

2.4. Posição no veículo e coletas

Foi realizada uma análise de concordância considerando a posição dos criminosos informada no formulário e a posição efetiva da coleta de superfícies com auxílio de *swab*. Considerou-se uma coleta com "Concordância total": quando todas as posições informadas foram contempladas, na ausência de coletas extras em outras posições; "Concordância com mais coletas": todas as posições informadas foram contempladas, com ampliação de coletas em outras posições do veículo; "Discordante": ausência de contemplação de ao menos uma das posições informadas. Um caso que contemplava apenas a busca da vítima no veículo foi excluída dessa análise.

3. RESULTADOS

3.1. Avaliação das respostas relacionadas ao histórico e contexto investigativo

O campo "Indivíduos de interesse" apresentou resposta útil em 100 % das respostas. Por outro lado, informações de maior valor operacional para o planejamento da coleta, especialmente posição no veículo e objetos associados ao fato, apresentaram taxas significativamente menores, indicando fragilidade informacional para a definição da estratégica da perícia (Tabela 1).

Tabela 1. Porcentagem de respostas úteis ao formulário

Confronto	Resultado
Informação avaliada	Respostas úteis
Tempo de Permanência	35/49 (71%)
Indivíduos de interesse	49 / 49 (100%)
Número de indivíduos	30 / 49 (61%)
Posição ocupada por criminosos e/ou vítimas	26 / 49 (53%)
Informações sobre objetos	11 / 49 (22%)

3.2. Avaliação das coletas

A média geral de número de amostras coletadas por veículo foi de 3,6, sendo que houve coleta para identificação do motorista em 44 (89%) dos casos. Observou-se predominância da coleta de volante (42 registros), seguida por câmbio (30) e freio de mão (12), compondo o núcleo de superfícies associadas à condução. Maçanetas de portas, especialmente nas posições de motorista e carona, surgem como pontos complementares frequentes (Figura 1).



Figura 1. Nuvem de palavras gerada pelo Microsoft Copilot. Cada palavra aparece com um tamanho proporcional ao número de vezes que é mencionada.

Na Tabela 2, analisou-se a relação entre o número de vítimas e suspeitos indicados pela investigação e a quantidade de materiais coletados. Não se observou aumento linear do número de materiais coletados conforme o número de indivíduos buscados, entretanto o menor e o maior valor foram encontrados, respectivamente quando havia apenas um indivíduo e 5 indivíduos de interesse sendo buscados (Tabela 2).

Tabela 2. Número de vítimas e suspeitos indicados e nº de amostras coletados.

Nº de indivíduos	Média de materiais
1 (n=11)	3,0
2 (n=7)	3,9
3 (n=5)	3,2
4 (n=5)	3,6
5 (n=2)	6

Verificou-se também que quanto maior o número de indivíduos buscados, houve uma tendência maior de se realizar coletas nas regiões traseiras do veículo (Tabela 3).

Tabela 3. Número de suspeitos e coleta traseira

Nº de suspeitos	Casos com coleta em região traseira
1 (n=11)	1 (1%)
2 (n=7)	2 (29%)
3 (n=5)	2 (40%)
4 (n=5)	3 (60%)
5 (n=2)	2 (100%)

Na Tabela 4, foi analisada a relação entre o tempo que o veículo permaneceu com os criminosos, o número deles e a quantidade de materiais coletados. O tempo de posse gerou um leve escalonamento no número de coletas, bem como o aumento de coletas de superfícies menos manipuladas, como maçanetas. Entretanto, esse aumento pode também estar relacionado ao aumento do nº de indivíduos buscados no veículo que também aumentou.

Tabela 4. Tempo do veículo com os suspeitos e nº deles e nº materiais coletados.

Tempo de posse	Amostras coletadas	Coleta de maçaneta	Criminosos buscados
≤ 2h (n=9)	2,78	2	1,25
> 2h até 24h (n=10)	3,60	5	2,38
> 24h (n=16)	4,00	6	2,90

Na Tabela 5, são apresentados os resultados relacionados à concordância entre a posição indicada pela investigação e as coletas realizadas.

Tabela 5. Concordância entre posição dos suspeitos indicada e coleta realizada.

Classificação	Nº de casos
Concordância total	14 (56%)
Concordância com mais coletas	7 (28%)
Discordante	4 (16%)

Observou-se que 84% dos questionários que trouxeram informações tiveram os pontos de coleta indicados amostrados. Dos 4 casos não aderentes, verificou-se que um deles foi a primeira coleta após a mudança de procedimento, podendo o questionário não ter sido considerado; outro teve superfícies que foram preservadas para pesquisa papiloscópica e um terceiro houve incongruência entre as informações prestadas pela delegacia, pois apesar de indicar como posições ocupadas o motorista e carona, indicava também existir apenas um criminoso.

4. DISCUSSÃO

A carência de respostas em aproximadamente metade dos questionários quanto à quantidade e posição dos indivíduos de interesse nos veículos pode não decorrer, necessariamente, de desatenção no preenchimento do formulário, mas pode refletir limitações inerentes às fases iniciais da investigação policial. Assim, a carência informacional observada não pode ser interpretada categoricamente como deficiência comunicacional isolada, mas pode indicar que a antecipação da solicitação pericial com o objetivo de preservação probatória, pode prejudicar o valor probatório das amostras coletadas efetivamente.

Em relação à quantidade e tipo de amostras colhidas, as coletas após a mudança de procedimento mantiveram-se semelhantes às coletas anteriores. Em estudo de 2024 realizado pela Divisão de Genética Forense do IGP-RS, observou-se que 30,5% das amostras foram coletadas de volantes, 30,5% de câmbios e/ou freios de mão, 27% de maçanetas e 12% de outros locais. Ainda, ao se avaliar o banco de dados utilizado para o estudo supracitado, verificou-se que média de amostras colhidas por veículo foi de 2,87 (dados não publicados) [7]. Analisando esses números de forma isolada, parece que os questionários não impactaram de forma drástica as coletas, porém ao se realizar a comparação com o período anterior verificou-se mudança significativa no padrão de coleta. Antes da adoção do questionário, aproximadamente 60 % das coletas realizadas (dados não publicados) concentravam-se exclusivamente na posição do motorista e após a adoção da ferramenta essa porcentagem tornou-se 40% para os casos em que havia indicação de posição dos suspeitos no veículo.

O número de suspeitos buscados no veículo pareceu ser uma variável que impactou também o número das coletas de regiões traseiras, esse dado pode ser claramente verificado na Tabela 3.

O tempo que o veículo permaneceu com os criminosos pode ter influenciado a tomada de decisão para as coletas realizadas, visto que devido à natureza das amostras de DNA de contato, espera-se que quanto menor o tempo de posse, superfícies menos manipuladas como maçanetas tendam a apresentar um menor potencial de obtenção de perfis genéticos. A menor obtenção de DNA de maçanetas, quando em comparação com outras superfícies como volantes já foi relatada na literatura por Bokyo e colaboradores (2020) [2].

A elevada concordância observada entre as indicações de posições ocupadas fornecidas pelo questionário e as coletas de vestígios (84%) constituiu um dos achados centrais para a avaliação da eficácia do instrumento elaborado, ainda mais se considerarmos que 3 dos 4 casos que foram classificados como discordantes possuem uma explicação para que a coleta tenha sido divergente, aumentando a porcentagem para 96%.

5. CONCLUSÕES

Os resultados obtidos demonstram que as variáveis tempo de posse do veículo, número de indivíduos de interesse buscados (vítimas e suspeitos) e posições ocupadas no veículo atuaram como elementos qualificadores da estratégia de coleta pericial. Observou-se que, à medida que aumentam o tempo de posse e o número de indivíduos potencialmente associados ao veículo, ocorre não apenas ampliação do número de materiais coletados, mas também diversificação dos pontos de coleta, incluindo regiões menos evidentes, como áreas traseiras e maçanetas. A alta concordância entre as informações fornecidas e as regiões efetivamente amostradas evidenciam que o instrumento foi incorporado de forma funcional à prática pericial, orientando decisões técnicas concretas. Mais estudos, com um maior número de questionários respondidos e analisando também a qualidade dos perfis genéticos obtidos, são necessários e poderão definir estratégias futuras de refinamento de coletas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] P. Kumari; A. Chhikara; V. Gupta; J. Dalal. Touch DNA in forensic science: a comprehensive overview and current status of the research. *Egyptian Journal of Forensic Sciences* 16(1): art. 23 (2026).[2] C. Lenz; L.R. Flodgaard; B. Eriksen; N. Morling. Retrieval of DNA and genetic profiles from swabs taken inside cars. *Int. Congr. Ser.* 1288: 595–597 (2006).

[3] T. Boyko; B. Szkuta; R.J. Mitchell; R.A.H. van Oorschot. Prevalence of DNA from the driver, passengers, and others within a car of an exclusive driver. *Forensic Sci. Int.* 110139 (2020).

[4] National Commission on Forensic Science. Ensuring that forensic analysis is based upon task-relevant information. Views of the Commission. Washington, DC: National Commission on Forensic Science (2015).

[5] B.O. Gardner; S. Kelley; D.C. Murrie; I.E. Dror. What do forensic analysts consider relevant to their decision making? *Science & Justice* (2019).

[6] Brasil. Ministério da Justiça e Segurança Pública. Comitê Gestor da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Manual de Procedimentos Operacionais da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos. Versão 6.1. Brasília, DF: MJSP (2024).

[7] L.S. Beltrami; A. Danieli-Silva; C.X. Machado; E. Costa; G. Rotava; V. Altmann. Verificação da presença de material genético em veículos envolvidos em ocorrências criminais: percentual de sucesso das análises de DNA de contato do Rio Grande do Sul. *Anais do XXVII Congresso Nacional de Criminalística* (2024).